# Báo cáo kết thúc môn học

## *Chủ đề: Chèn các kí hiệu trong LaTeX*

**Nhóm 3**

**Toán-thống kê**

**Đại học Tôn Đức Thắng**

***Ngày báo cáo: 31.03.2026***

# Phân công công việc

| MSSV | Họ tên | Nhiệm vụ | Tỉ lệ | Chữ kí |
|---|---|---|---|---|
| C2500010 | Trương Cảnh Chân | Code | ... | ... |
| C2500174 | Nguyễn Phi Hùng | Code | ... | ... |
| C2500049 | Phạm Ngọc Khánh Linh | Tìm nội dung | ... | ... |
| C2500055 | Hồ Thị Xuân Mai | Tìm nội dung | ... | ... |
| C2500061 | Trần Hoài Nam | Code | ... | ... |

Bảng 1: Phân công nhiệm vụ

# Tóm tắt

## Các mục chính

# Tóm tắt

## Các mục chính

- Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

# Tóm tắt

## Các mục chính

- Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX
- Ký tự đặc biệt trong LaTeX

# Tóm tắt

**Các mục chính**

- Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX
- Ký tự đặc biệt trong LaTeX
- Các biểu tượng hình ảnh có sẵn trong LaTeX

# 1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

**Cách chèn ký tự toán học**

**Có 3 cách để mở chế độ toán học:**

# 1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

**Cách chèn ký tự toán học**

**Có 3 cách để mở chế độ toán học:**

- Viết toán học ở trong $$

# 1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

**Cách chèn ký tự toán học**

**Có 3 cách để mở chế độ toán học:**

- Viết toán học ở trong $$
- Viết toán học ở trong \(\) hoặc \[\]

# 1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

**Cách chèn ký tự toán học**

**Có 3 cách để mở chế độ toán học:**

- Viết toán học ở trong $$
- Viết toán học ở trong \(\) hoặc \[\]
- Viết toán học ở trong lệnh \begin{equation}

# 1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

**Sự khác biệt**

| Ký Tự | Sử dụng khi |
|---|---|
| $$<br>\(\) | Dùng khi công thức nằm trong một câu văn<br>Không xuống dòng, không đánh số |
| \[\] | Công thức được tách riêng ra 1 dòng<br>Không có số thứ tự |
| \begin{equation} | Giống \[\]<br>Có số thứ tự |

# 1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

**Ví dụ**

**Code:**

```
$1 + 1 = 2$ % Sử dụng $
\(2 + 2 = 4\) Sử dụng \(\)
```

**PDF:**

$1 + 1 = 2$
$1 + 1 = 2$

# 1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

**Ví dụ**

**Code:**

```
\[1 + 1 = 2\] Sử dụng \[\]
\begin{equation}
     2 + 2 = 4
\end{equation} Sử dụng \begin{equation}
```

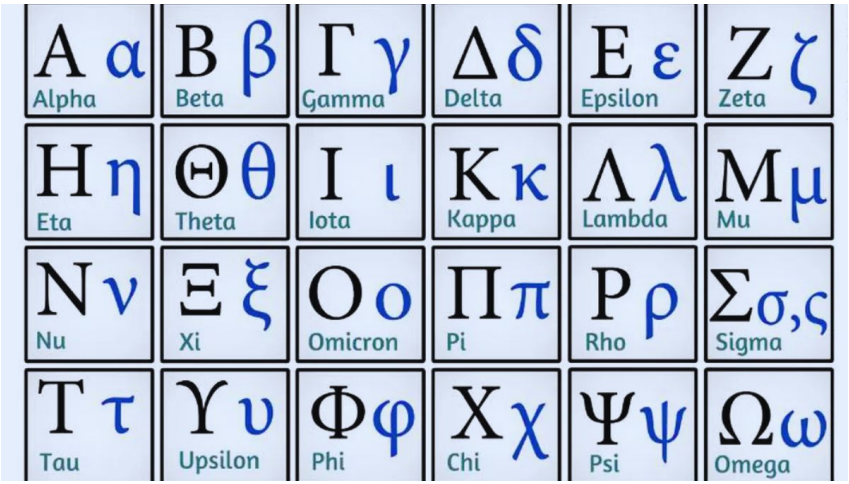
**PDF:**

$$3 + 3 = 6$$

$$2 + 2 = 4 \tag{1}$$

# 1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

## Cách gõ ký tự hy lạp trong toán học




**Bảng chữ cái hy lạp**

## Cách viết chữ Hy Lạp:

## Cách viết chữ Hy Lạp:

- Các chữ được viết ở chế độ toán học

**Cách viết chữ Hy Lạp:**

- Các chữ được viết ở chế độ toán học
- Các chữ Hy Lạp phải bắt đầu bởi dấu *Tên Chữ

# 1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

**Ví dụ:**

**Code**

```
$\alpha$
$\beta$
$\gamma$
```

**PDF**

$\alpha$
$\beta$
$\gamma$

# 1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

## Bảng chữ cái hy lạp

| Ký Tự | Cách viết | Ký Tự | Cách viết |
|---|---|---|---|
| $\alpha$ | \alpha | $\beta$ | \beta |
| $\gamma$ | \gamma | $\delta$ | \delta |
| $\epsilon$ | \epsilon | $\zeta$ | \zeta |
| $\eta$ | \eta | $\theta$ | \theta |
| $\iota$ | \iota | $\kappa$ | \kappa |
| $\lambda$ | \lambda | $\mu$ | \mu |
| $\nu$ | \nu | $\xi$ | \xi |
| o | o | $\pi$ | \pi |
| $\rho$ | \rho | $\sigma$ | \sigma |
| $\tau$ | \tau | $\upsilon$ | \upsilon |
| $\phi$ | \phi | $\chi$ | \chi |
| $\psi$ | \psi | $\omega$ | \omega |

# 1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

## Viết Hoa Chữ Hy Lạp

### Code

```
$\delta$ % => δ
$\Delta$ % => Δ
% - - - - - - - - - - - - - -
$\sigma$ % => σ
$\Sigma$ % => Σ
% - - - - - - - - - - - - - -
$\omege$ % => ϵ
$\Omega$ % => Ω
```

## Cách chèn ký tự Toán học

$$1 + 1 = 3$$

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

$$\sum_{i=1}^{N}(y_i - f(x))^2$$

$$f(x) = x^2 + 2x - 3$$

$$\sqrt{-1} = i$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{x^2} dx$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}$$

Công Thức Toán Học

# 1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

## Các ký hiệu toán học cơ bản

| Ký hiệu | Cách viết |
|---|---|
| $\geqslant$ | `\geqslant` |
| $\leqslant$ | `\leqslant` |
| $a^2$ | `a^{2}` |
| $\frac{1}{2}$ | `\frac{1}{2}` |
| $a_1$ | `a_1` |
| $\sqrt{4}=2$ | `\sqrt{4}=2` |
| $\forall$ | `\forall` |
| $\exists$ | `\exists` |

# 1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

Cách viết tập số

# 1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

### Cách viết tập số

Sử dụng Lệnh `\mathbb{Tập_số_mà_bạn_muốn}`

# 1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

## Cách viết tập số

Sử dụng Lệnh `\mathbb{Tập_số_mà_bạn_muốn}`

Ví dụ:

Số tự nhiên: $\mathbb{N}$ => `\mathbb{N}`

Số nguyên: $\mathbb{Z}$ => `\mathbb{Z}`

Số hữu tỉ: $\mathbb{Q}$ => `\mathbb{Q}`

Số vô tỉ: $\mathbb{R}$ => `\mathbb{R}`

# 1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

**Ví dụ**

PDF

The sequence $(x_n)$ is convergent if there exists a real number a such that

$$\forall \epsilon > 0,\, \exists N \in \mathbb{N},\, n \geqslant N \Rightarrow |x_n - a| < \epsilon$$

```
\[
 \forall \epsilon > 0,\, \exists N \in \mathbb{N},\,
 n \geqslant N \Rightarrow |x_n - a| < \epsilon
\]
```

# 2. Cách chèn các kí tự đặc biệt trong LaTeX

Trong LaTeX, ký tự đặc biệt là những ký tự không thể nhập trực tiếp như văn bản bình thường, vì chúng có ý nghĩa riêng trong hệ thống.

***Ví dụ:***

- **$** dùng để mở chế độ toán
- **%** dùng để comment
- **_** dùng để viết chỉ số dưới

→ **Vì vậy, nếu muốn hiển thị các ký tự này, ta có cách viết đặc biệt.**

# 2.1 Dùng dấu \ (escape) để chèn ký tự đặc biệt

**Một số ký tự phải thêm \ phía trước:**

| Ký tự | Cách viết trong LaTeX |
|---|---|
| # | \# |
| $ | \$ |
| % | \% |
| & | \& |
| _ | _ |
| {} | \{ \} |
| ^ | \^{ } |
| ~ | \~{ } |
| \ | \textbackslash |

***Ví dụ:*** *Giá tiền là \$100 và giảm 20\%* → Giá tiền là **$100** và giảm **20%.**

# 2.2 Dùng lệnh có sẵn (symbols)

**Các kí hiệu phổ biến:**

| Kí hiệu | Cách viết trong LaTeX |
|---|---|
| © | `\copyright` |
| ® | `\textregistered` |
| ° | `\textdegree` |
| † | `\dag` |
| ‡ | `\ddag` |
| $\alpha, \beta, \gamma$ | `\alpha, \beta, \gamma` |
| $\infty$ | `\infty` |
| $\sum$ | `\sum` |
| $\int$ | `\int` |
| $\leq, \geq$ | `\leq,\geq` |

**Ví dụ:** *Nhiệt độ là 30*`\textdegree C` → Nhiệt độ là **30°C.**

# 2.3 Dùng gói mở rộng

**Một số kí tự cần có package:**

| Môi trường | Kí tự cần |
|---|---|
| `\usepackage{textcomp}` | `\textdegree` |
| | `\textcent` |
| `\usepackage{amssymb}` | `\mathbb{R}` |
| | `\mathbb{Z}` |

# Ví dụ tổng hợp:

**Code:**

```
documentclass{article}
usepackage{amssymb}
usepackage{textcomp}
usepackage{marvosym}
begin{document}
Giá: \$50 \\
Phần trăm: 20\% \\
Ký hiệu: \# \& \_ \\
Toán học: $\alpha + \beta = \gamma$ \\
Nhiệt độ: 30\textdegree C \\
Biểu tượng: \Smiley \Telefon
end{document}
```

# Kết quả

**PDF:**

Giá: $50
Phần trăm: 20%
Ký hiệu: # & _
Toán học: $\alpha + \beta = \gamma$
Nhiệt độ: 30°C
Biểu tượng: ☺☎

# Ví dụ công thức Toán học:

**Code:**

```
\[
\int_{0}^{\infty} \frac{x^2}{e^x - 1}
\, dx = \frac{\pi^2}{6}
\]
```

**PDF:**

$$\int_0^\infty \frac{x^2}{e^x - 1}\, dx = \frac{\pi^2}{6}$$

# Chèn các biểu tượng hình ảnh trong LaTeX

# 3. Ký hiệu toán học

Khai báo:

Môi trường \usepackage{amssymb}

# 3. Ký hiệu toán học

Khai báo:

Môi trường \usepackage{amssymb}

Một vài kí tự toán học:

| Ký hiệu | Công thức |
|---|---|
| $\checkmark$ | \checkmark |
| $\times$ | \times |
| $\star$ | \star |
| $\dagger$ | \dagger |

# 3. Ký hiệu toán học

Khai báo:

Môi trường `\usepackage{amssymb}`

Một vài kí tự toán học:

| Ký hiệu | Công thức |
|---|---|
| $\checkmark$ | `\checkmark` |
| $\times$ | `\times` |
| $\star$ | `\star` |
| $\dagger$ | `\dagger` |

Lưu ý:

Các kí hiệu toán học phải được đặt trong math mode (chế độ toán) như là `$...$`, `\(...\)`, `\[...\]`,...

# 3. Ký hiệu toán học

Khai báo:

Môi trường `\usepackage{amssymb}`

Một vài kí tự toán học:

| Ký hiệu | Công thức |
|---|---|
| $\checkmark$ | `\checkmark` |
| $\times$ | `\times` |
| $\star$ | `\star` |
| $\dagger$ | `\dagger` |

Lưu ý:

Các kí hiệu toán học phải được đặt trong math mode (chế độ toán) như là `$...$`, `\(...\)`, `\[...\]`,...

# Biểu tượng dạng icon

Khai báo:

Môi trường \usepackage{pifont}

# Biểu tượng dạng icon

Khai báo:

Môi trường \usepackage{pifont}

Cách dùng:

\ding{<số>}

# Biểu tượng dạng icon

Khai báo:

Môi trường \usepackage{pifont}

Cách dùng:

\ding{<số>}

Ví dụ:

✓: \ding{51}, ✗: \ding{55}, ✜: \ding{60},...

# Icon hiện đại

Khai báo:

```
Môi trường \usepackage{fontawesome}
```

# Icon hiện đại

Khai báo:

Môi trường `\usepackage{fontawesome}`

Một số icon hiện đại:

# Icon hiện đại

Khai báo:

Môi trường `\usepackage{fontawesome}`

Một số icon hiện đại:

| Icon | Công thức |
|---|---|
| ♥ | `\faHeart` |
| ★ | `\faStar` |
| 👤 | `\faUser` |
| ✉ | `\faEnvelope` |

# Biểu tượng thực tế

Khai báo:

Môi trường usepackage{marvosym}

# Biểu tượng thực tế

Khai báo:

Môi trường usepackage{marvosym}

Ví dụ:

☎: \Telefon, ✉: \Letter, €: \EUR, ϟ: \Lightning

# Biểu tượng thực tế

**Khai báo:**

Môi trường usepackage{marvosym}

**Ví dụ:**

☎: \Telefon, ✉: \Letter, €: \EUR, ϟ: \Lightning

**Mục đích:**

Cung cấp các biểu tượng mang tính thực tế.
Khác với pifont (thiên về kí hiệu), marvosym có icon như: điện thoại, email, tiền tệ, cảnh báo

# Ví dụ tổng hợp

```latex
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{pifont}
\usepackage{fontawesome}
\usepackage{marvosym}

\begin{document}

    Hoàn thành: \ding{51}

    Liên hệ: \Telefon

    Email: \Letter

    Yêu thích: \faHeart

\end{document}
```

Hoàn thành: ✓
Liên hệ: ☎
Email: ✉
Yêu thích: ♥

Hình 1: Ví dụ minh họa

# Ví dụ tổng hợp

```latex
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{pifont}
\usepackage{fontawesome}
\usepackage{marvosym}

\begin{document}

    Hoàn thành: \ding{51}

    Liên hệ: \Telefon

    Email: \Letter

    Yêu thích: \faHeart

\end{document}
```

Hoàn thành: ✓
Liên hệ: ☎
Email: ✉
Yêu thích: ♥

Hình 1: Ví dụ minh họa

**Nhận xét:**

Kết hợp nhiều package để tạo nhiều loại biểu tượng khác nhau.

# Ưu điểm và nhược điểm của biểu tượng có sẵn

# Ưu điểm và nhược điểm của biểu tượng có sẵn

Ưu điểm:

- Không cần file ảnh
- Dễ sử dụng
- Nhẹ, chạy nhanh
- Có thể chèn trực tiếp trong văn bản.

# Ưu điểm và nhược điểm của biểu tượng có sẵn

Ưu điểm:

- Không cần file ảnh
- Dễ sử dụng
- Nhẹ, chạy nhanh
- Có thể chèn trực tiếp trong văn bản.

Nhược điểm:

- Không đa dạng bằng hình ảnh thật
- Mộ số icon cần nhớ mã (như `\ding{<số>}`).